

Báo cáo địa y Đồng Nai

Tóm tắt điều hành

Báo cáo này xem “địa y” theo nghĩa nền tảng địa lý-địa chất-địa mạo-thổ nhưỡng-thủy văn phục vụ quy hoạch sử dụng đất và quản trị rủi ro. Một điểm cần nêu ngay từ đầu là hệ thống hành chính của Đồng Nai đã thay đổi từ năm 2025; cổng thông tin chính thức hiện công bố bản đồ chi tiết 95 đơn vị hành chính cấp xã, trong khi phần lớn chuỗi số liệu thống kê, quy hoạch và nghiên cứu địa chất-môi trường công khai vẫn bám theo khung “Đồng Nai trước sắp xếp 2025” gồm 11 đơn vị hành chính cấp huyện. Vì vậy, phần lớn phân tích không gian trong báo cáo này dùng khung 11 đơn vị để bảo đảm tính nhất quán chuỗi dữ liệu, đồng thời ghi chú nơi nào đã có thông tin cập nhật theo hệ hành chính mới. ¹

Về nền tự nhiên, Đồng Nai là một không gian chuyển tiếp từ cao nguyên Di Linh xuống đồng bằng Nam Bộ, có địa hình thấp dần từ đông bắc xuống tây nam, với ba bậc địa hình chính: đồi núi thấp 200–800 m, bình nguyên lượn sóng 20–200 m và bãi bồi ven sông thấp dưới 20 m. Nền địa chất gồm các trầm tích Jura như Đray Linh và La Ngà, các phức hệ magma xâm nhập Jura muộn-Creta, cùng một chuỗi thành tạo bazan Neogen-Đệ tứ rất quan trọng đối với địa mạo, đất đỏ bazan và phân bố khoáng sản vật liệu xây dựng. ²

Về quỹ đất, niên giám thống kê 2024 cho thấy đất nông nghiệp chiếm 77,88% diện tích tự nhiên, đất phi nông nghiệp 21,94%, đất chưa sử dụng chỉ còn 0,18%. Điều đó có nghĩa là dư địa phát triển mới của Đồng Nai về thực chất chủ yếu đến từ chuyển đổi mục đích sử dụng đất và tái cấu trúc không gian sử dụng đất, chứ không còn nhiều từ “đất trống”. Cấu trúc này làm cho mọi quyết định mở rộng đô thị, công nghiệp, logistics hay hạ tầng đều phải đánh đổi trực tiếp với đất nông nghiệp, rừng, hành lang sông suối và không gian sinh thái. ³

Về nước và khí hậu, Đồng Nai có khí hậu nhiệt đới gió mùa với mùa mưa-mùa khô phân hóa rõ. Dữ liệu trạm Long Khánh giai đoạn 2020–2024 cho thấy nhiệt độ trung bình năm dao động quanh 26,3–27,3°C, lượng mưa năm khoảng 1.708–2.070 mm; trạm Tà Lài cho thấy lưu lượng cực đại sông Đồng Nai biến động mạnh theo năm, phản ánh tính mùa vụ và độ nhạy cao với mưa thượng nguồn. ⁴

Về sinh thái, Đồng Nai giữ vị trí đặc biệt trong mạng lưới bảo tồn miền Đông Nam Bộ với UNESCO ⁵ công nhận Khu Dự trữ Sinh quyển Đồng Nai, trong đó hạt nhân quan trọng là Vườn quốc gia Cát Tiên ⁶ và Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai ⁷. Song song với đó, Đồng Nai cũng là một trong những địa bàn chịu áp lực mạnh nhất của chuyển đổi đất, phát triển hạ tầng, khai thác khoáng sản, ô nhiễm nước mặt cục bộ và phân mảnh cảnh quan ở vùng đệm. ⁸

Kết luận chính của báo cáo là: Đồng Nai có nền địa y rất thuận lợi cho nông nghiệp lâu năm, công nghiệp và phát triển đô thị-hạ tầng trên các bình nguyên lượn sóng ổn định; nhưng lại rất nhạy cảm ở ba không gian cần kiểm soát chặt, gồm hành lang sông-bãi bồi-đồng bằng thấp, vùng rừng-hồ Trại An-đầu nguồn bảo tồn, và các dải bazan-phù sa cổ đang đô thị hóa nhanh. Nếu thiếu quy hoạch dựa trên nền địa chất, thủy văn và rủi ro, tình dễ đẩy nhanh ngập úng đô thị, xói lở bờ sông, suy giảm chất lượng nước, phân mảnh sinh cảnh và xung đột sử dụng đất. ⁹

Phạm vi, phương pháp và nguồn dữ liệu

Báo cáo ưu tiên bốn nhóm nguồn: tài liệu quy hoạch và thống kê chính thức của tỉnh; bản đồ và kho dữ liệu chuyên đề của cơ quan tài nguyên môi trường; tài liệu khoa học bình duyệt về địa chất, thủy văn, sinh thái; và các văn bản, cảnh báo, chỉ đạo điều hành gần đây về thiên tai, khoáng sản, nước và môi trường. Về bản đồ chính thức, người dùng có thể khai thác bản đồ hành chính hiện hành trên Cổng thông tin Đồng Nai, hệ thống bản đồ kèm Quy hoạch tỉnh, cùng WebAtlas Đồng Nai và kho lưu trữ dữ liệu tài nguyên–môi trường của tỉnh; các nguồn này có giá trị cao cho tra cứu ranh giới, đất đai, thủy văn, địa chất–khoáng sản và các lớp bản đồ chuyên đề. ¹⁰

Nguồn chính	Nội dung sử dụng trong báo cáo	Giá trị mạnh nhất	Hạn chế cần lưu ý
Chi cục Thống kê tỉnh Đồng Nai ¹¹ – Niên giám 2024	Diện tích, dân số, đất đai, khí hậu trạm, rừng, thủy văn trạm	Chuỗi số liệu chuẩn hóa, cập nhật đến 2024	Theo khung 11 đơn vị hành chính cũ
UBND tỉnh Đồng Nai ¹² – Quy hoạch tỉnh 2021–2030	Ranh giới, tọa độ, hệ thống bản đồ, định hướng tài nguyên	Khung không gian và chiến lược cấp tỉnh	Một số nội dung tổng hợp, chưa thay thế bản đồ chuyên đề chi tiết
Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai ¹³ – WebAtlas và kho dữ liệu	Bản đồ hành chính, đất, nước, địa chất–khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn	Phục vụ tra cứu dữ liệu nền chính thức	Mức độ công khai và khả năng tải về chưa đồng đều
Nghiên cứu học thuật bình duyệt	Địa tầng, bazan, đứt gãy, nước dưới đất, biến động cảnh quan, chất lượng nước	Hiểu cơ chế quá trình và rủi ro	Tỷ lệ, phạm vi nghiên cứu không phải lúc nào cũng trùng khớp hoàn toàn với ranh giới tỉnh

Nguồn sử dụng chính trong bảng trên gồm niên giám thống kê 2024, Quy hoạch tỉnh Đồng Nai, thông tin về Atlas/kho dữ liệu của Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai, cùng các nghiên cứu học thuật về địa chất–thủy văn–sinh thái của vùng. ¹⁴

Ranh giới hành chính và bản đồ

Theo Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021–2030, Đồng Nai trong khung phân tích truyền thống có diện tích tự nhiên 5.863,62 km², tọa độ khoảng 10°30′–11°34′57″ vĩ Bắc và 106°45′30″–107°35′ kinh Đông; ranh giới trước sắp xếp 2025 gồm phía đông giáp Bình Thuận ¹⁵, phía tây giáp Bình Dương ¹⁶ và Thành phố Hồ Chí Minh ¹⁷, phía nam giáp Bà Rịa - Vũng Tàu ¹⁸, phía bắc giáp Lâm Đồng ¹⁹ và Bình Phước ²⁰. Toàn tỉnh khi đó gồm 11 đơn vị hành chính cấp huyện: 2 thành phố và 9 huyện. ²¹

Về hành chính hiện hành, cổng thông tin chính thức của Đồng Nai đã công bố bản đồ chi tiết 95 đơn vị hành chính cấp xã từ ngày 16/6/2025. Đây là lớp thông tin cực kỳ quan trọng cho quản trị đất đai hiện nay; tuy nhiên, do phần lớn dữ liệu đất đai, khí hậu, rừng, dân số và nghiên cứu địa chất công khai gần nhất vẫn ở dạng 11 đơn vị cấp huyện, việc “nối” dữ liệu cũ–mới hiện là yêu cầu kỹ thuật bắt buộc trong mọi nghiên cứu địa y và quy hoạch không gian. ²²

Trong thực hành, nên dùng ba nguồn bản đồ chính thức song song: bản đồ hành chính hiện hành do cổng thông tin Đồng Nai công bố; phụ lục hệ thống bản đồ trong Quy hoạch tỉnh; và WebAtlas Đồng Nai của Sở Nông nghiệp và Môi trường, nơi có các lớp bản đồ tự nhiên–kinh tế–xã hội, trong đó có cả đất đai, thủy văn, thổ nhưỡng và địa chất–khoáng sản. ¹⁰

Đơn vị	Diện tích 2024 (km ²)	Mật độ dân số 2024 (người/km ²)	Cấu trúc đất nổi trội năm 2024	Diện tích rừng 2024 (ha)	Hàm ý địa y chính
Biên Hòa ²³	263,62	4.392,28	Đất chuyên dùng và đất ở chiếm ưu thế	1.122,4	Lối đô thị–công nghiệp; ưu tiên thoát nước, bảo vệ hành lang sông
Long Khánh ²⁴	192,98	892,40	Đất sản xuất nông nghiệp rất cao	65,3	Đô thị nông nghiệp trên nền bazan–bình nguyên lượn sóng
Tân Phú ²⁵	774,92	204,95	Lâm nghiệp chiếm 60,8%	44.722,0	Không gian đầu nguồn–bảo tồn–nông lâm kết hợp
Vĩnh Cửu ²⁶	1.089,15	158,06	Lâm nghiệp chiếm 66,9%	69.286,5	Rừng–hồ Trị An–bảo tồn; hạn chế phân mảnh và khai thác ven hồ
Định Quán ²⁷	972,88	200,28	Nông nghiệp và lâm nghiệp cùng lớn	32.746,3	Vùng chuyển tiếp nông–lâm, thung lũng La Ngà, nhạy với lũ bờ sông
Trảng Bom ²⁸	327,24	1.154,48	Đất sản xuất nông nghiệp cao, chuyên dùng tăng nhanh	787,0	Hành lang đô thị–công nghiệp; áp lực thoát nước và chuyển đổi đất lớn
Thống Nhất ²⁹	248,53	700,33	Đất sản xuất nông nghiệp rất cao	180,6	Vùng nông nghiệp bazan–đá xây dựng; cần kiểm soát xói mòn và khai thác
Cẩm Mỹ ³⁰	462,58	323,07	Đất sản xuất nông nghiệp cao nhất nhóm	151,0	Vùng nông nghiệp hàng hóa; rủi ro hạn và suy giảm nước dưới đất cục bộ

Đơn vị	Diện tích 2024 (km ²)	Mật độ dân số 2024 (người/km ²)	Cấu trúc đất nổi trội năm 2024	Diện tích rừng 2024 (ha)	Hàm ý địa y chính
Long Thành ³¹	430,62	633,30	Đất chuyên dùng cao, nông nghiệp vẫn lớn	2.514,2	Cực tăng trưởng hạ tầng-logistics; cần nền tảng địa kỹ thuật và thủy văn chặt
Xuân Lộc ³²	724,32	334,49	Nông nghiệp cao, có rừng và địa hình đồi núi thấp	10.926,7	Vùng hỗn hợp nông nghiệp-đồi bazan-núi thấp, nhạy khai thác đá
Nhơn Trạch ³³	376,78	778,25	Chuyên dùng cao, nông nghiệp và đất thấp ven sông lớn	8.007,7	Đồng bằng thấp-cửa sông; rất nhạy ngập, mặn, lún và ô nhiễm

Các số liệu cứng về diện tích, mật độ, cấu trúc sử dụng đất và diện tích rừng trong bảng này lấy từ niên giám thống kê 2024; cột “hàm ý địa y” là tổng hợp phân tích từ cấu trúc đất, rừng, dân số và môi trường địa hình-thủy văn. ³⁴

Địa hình, địa mạo, địa chất và khoáng sản

Đồng Nai có khung địa mạo tương đối “êm” so với nhiều tỉnh trung du khác, nhưng không phải đồng nhất. Tỉnh nằm trên vùng chuyển tiếp từ cao nguyên Di Linh xuống đồng bằng Nam Bộ; địa hình thấp dần từ đông bắc xuống tây nam và gồm ba dạng lớn: đồi núi thấp 200–800 m chiếm khoảng 8% diện tích, bình nguyên lượn sóng 20–200 m chiếm khoảng 80%, và bãi bồi ven sông thấp dưới 20 m chiếm khoảng 12%. Chính cấu trúc ba bậc này giải thích vì sao Đồng Nai đồng thời có điều kiện thuận lợi cho nông nghiệp lâu năm, công nghiệp-đô thị và hệ sinh thái rừng-sông-hồ, nhưng cũng đồng thời xuất hiện ba nhóm rủi ro khác nhau: xói mòn ở sườn dốc, ngập/xói lở ở hành lang sông, và lún-ô nhiễm-ngập đô thị ở vùng thấp phát triển nhanh. ³⁵

timeline

title Tiến hóa địa chất - địa mạo tương đối của Đồng Nai
Jura sớm - giữa : Lắng đọng trầm tích Đray Linh và La Ngà
Jura muộn - Creta muộn : Hoạt động magma xâm nhập vôi-kiềm
Paleogen - Miocen : Nâng khối, bóc mòn, tạo bề mặt san bằng
Neogen - Đệ tứ : Phun trào bazan mạnh trên diện rộng
Hiện đại : Xâm thực - bồi tụ sông Đồng Nai, La Ngà; hình thành bãi bồi, đầm lầy, hồ và cảnh quan nhân tác lớn như hồ Trị An

Sơ đồ trên là tổng hợp từ các nghiên cứu địa chất khu vực Đông Nam Bộ và các tài liệu quy hoạch-thủy văn sử dụng cho Đồng Nai. ³⁶

Về địa chất nền, các nghiên cứu tổng hợp cho vùng Đông Nam Bộ – trong đó Đồng Nai là địa bàn lõi – cho thấy sự hiện diện của trầm tích lục nguyên-cacbonat tuổi Jura với hai hệ tầng chính Đray Linh và La Ngà; các

phức hệ magma xâm nhập như Định Quán, Đèo Cả, Ankroet, Cù Mông; các trầm tích Neogen–Đệ tứ như hệ tầng Bà Miêu và trầm tích Holocen; và đặc biệt là chuỗi bazan Neogen–Đệ tứ gồm Đại Nga, Lộc Ninh, Túc Trưng, Xuân Lộc, Sóc Lu, Cây Gáo và Phước Tân. Chuỗi bazan này có ý nghĩa rất lớn đối với thổ nhưỡng, phong hóa laterit, đá xây dựng, đất đỏ bazan và cả các biểu hiện đá quý liên quan bazan ở khu vực Xuân Lộc–Thống Nhất–Cẩm Mỹ. ³⁷

Về kiến tạo, khu vực chịu chi phối bởi ba nhóm đứt gãy chính: tây bắc–đông nam, kinh tuyến–á kinh tuyến và đông bắc–tây nam; trong số đó, các đứt gãy Bình Long–Chứa Chan, Lộc Ninh–Thủ Dầu Một và Tuy Hòa–Biên Hòa là các tuyến cấu trúc đáng chú ý đối với phân bậc địa hình và phương vị phát triển địa mạo. Ở quy mô khu vực Đông Nam Bộ, nghiên cứu động lực hiện đại còn ghi nhận hoạt động yếu dọc một số đới đứt gãy sâu, với các trận động đất nhỏ đến rất nhỏ; do đó, Đồng Nai không phải vùng địa chấn mạnh nhưng không nên xem là “phi địa chấn” tuyệt đối trong thiết kế các công trình hạ tầng trọng yếu. Đây là nhận định suy diễn có kiểm soát từ số liệu khu vực, không phải kết luận có bản đồ vi phân nguy cơ địa chấn riêng cho toàn tỉnh. ³⁸

Về khoáng sản, định hướng khai thác–sử dụng tài nguyên khoáng sản trong Quy hoạch tỉnh cho thấy trọng tâm khoáng sản của Đồng Nai vẫn là khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Tỉnh khoanh định 41 khu vực đá xây dựng với tổng diện tích 1.362,64 ha và tài nguyên dự báo 363,90 triệu m³; 1 khu vực sét gạch ngói 41,35 ha với 3,36 triệu m³; 9 khu vực cát xây dựng 471,09 ha với 4,95 triệu m³; và 6 khu vực vật liệu san lấp 23,75 ha. Song song, tỉnh cũng khoanh định nhiều khu vực cấm và tạm cấm khai thác, nhất là dọc sông Đồng Nai, cho thấy quản trị khoáng sản đã chuyển dần từ cách tiếp cận “mở mỏ” sang “mở có điều kiện theo rủi ro và bảo vệ hành lang môi trường”. ³⁹

Ở mức khái quát dài hạn, tài liệu quy hoạch ngành của tỉnh còn cho thấy Đồng Nai có biểu hiện bôxít laterit, vàng, kaolin, thạch anh, puzolan, đá, cát và sét; vàng tập trung hơn ở phía bắc tỉnh như Tân Phú–Định Quán–Vĩnh Cửu, còn đá xây dựng tập trung nhiều ở Xuân Lộc, Thống Nhất, Vĩnh Cửu và Long Thành. Đây là một cấu trúc khoáng sản khá “đúng chất” của một tỉnh công nghiệp hóa mạnh nhưng nền khoáng sản chủ đạo vẫn là vật liệu xây dựng và khoáng sản phi kim, chứ không phải khoáng kim loại quý mô lớn. ⁴⁰

Thổ nhưỡng, lớp phủ đất và mức thích nghi sử dụng đất

Xét theo cơ cấu sử dụng đất năm 2024, Đồng Nai có 456.682 ha đất nông nghiệp, trong đó đất sản xuất nông nghiệp 273.832 ha, đất lâm nghiệp có rừng 173.046 ha, mặt nước nuôi trồng thủy sản 5.761 ha; đất phi nông nghiệp 128.676 ha; đất chưa sử dụng chỉ 1.004 ha. Cơ cấu này khẳng định ba thực thể quy hoạch: quỹ đất nông–lâm vẫn là nền không gian chủ đạo; rừng vẫn là thành phần thiết yếu của nền sinh thái; và đất chưa sử dụng gần như không còn, nên xung đột đất đai tương lai sẽ chủ yếu là giữa nông nghiệp, rừng, đô thị, công nghiệp và hạ tầng. ⁴¹

Các số liệu chi tiết về nhóm đất hiện còn được công bố công khai chủ yếu trong các tài liệu quy hoạch và tổng hợp trước đây. Bộ số này vẫn đủ giá trị để mô tả “khung thổ nhưỡng cấu trúc” của Đồng Nai, dù không thay thế điều tra đất chi tiết mới ở tỷ lệ lớn sau 2020. Điều quan trọng về mặt địa y là các nhóm đất lớn của Đồng Nai gắn rất chặt với nền đá mẹ và hình thái địa hình: đất đỏ gắn với bazan; đất xám gắn với phù sa cổ và bề mặt lượn sóng; đất phù sa–gley gắn với hành lang sông, thung lũng thấp và vùng ngập theo mùa. ³⁵

Nhóm đất	Diện tích tham chiếu (ha)	Tỷ lệ tham chiếu	Phân bố điển hình	Thích nghi sử dụng đất	Hạn chế chính
Đất xám	234.867	40,04%	Rộng khắp; lớn ở Vĩnh Cửu, Long Thành, Nhơn Trạch	Cây trồng đa dạng nếu thâm canh cải tạo; một phần thích hợp mở rộng đô thị khi có khảo sát địa kỹ thuật	Nghèo dinh dưỡng, dễ thoái hóa và rửa trôi khi phủ thực vật suy giảm
Đất đen	131.604	22,43%	Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ	Cây ngắn ngày và cây lâu năm giá trị cao	Cần kiểm soát úng cục bộ, độ chặt và quản trị hữu cơ đất
Đất đỏ	95.389	16,26%	Thống Nhất, Trảng Bom, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Định Quán	Rất phù hợp cây công nghiệp, cây ăn quả, nông nghiệp hàng hóa; nền phát triển tương đối tốt nếu dốc thấp	Xói mòn mặt và rãnh xói khi mở đất trần hoặc khai thác mỏ
Đất phù sa	27.929	4,76%	Đồng bằng ven sông Đồng Nai	Rau màu, cây ăn quả, lúa và sinh kế nông nghiệp ven sông	Ngập lụt, triều, xói lở bờ sông
Đất gley ngập úng	26.758	4,56%	Ven sông, thung lũng ngập nước mùa mưa	Lúa nước, cây ngắn ngày mùa khô	Ngập úng, hạn chế nền xây dựng và xử lý nước thải
Nhóm đất khác	~17.731	~3,0%	Cục bộ ở Xuân Lộc và các khu đá, đất nâu, đất xói mòn trơ sỏi đá	Lâm nghiệp, bảo tồn hoặc sử dụng đặc thù	Tầng đất mỏng, địa kỹ thuật phức tạp, sức chịu tải không đồng đều

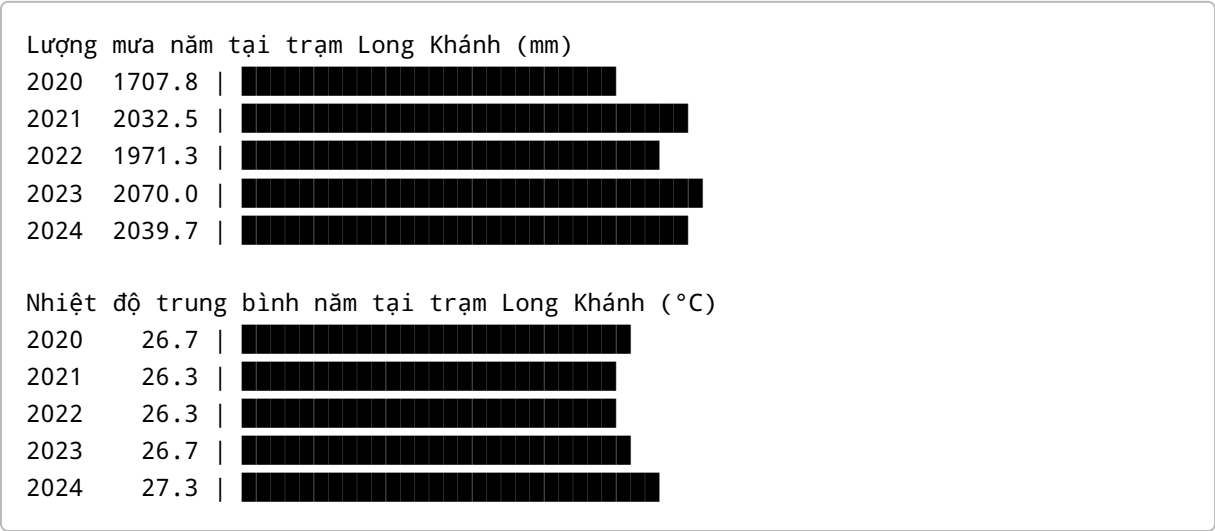
Các trị số trong bảng là số liệu tham chiếu từ tài liệu quy hoạch ngành giai đoạn trước; chúng hữu ích để nhận diện nền thổ nhưỡng cấu trúc nhưng cần được cập nhật lại bằng điều tra đất-địa hóa-địa kỹ thuật tỷ lệ lớn hơn trong bối cảnh hành chính và sử dụng đất đã thay đổi mạnh sau 2020. ³⁵

Từ góc độ thích nghi sử dụng đất, có thể rút ra ba lớp kết luận. Thứ nhất, đất đỏ bazan và đất đen trên các bình nguyên lượn sóng trung tâm-đông là không gian thích hợp nhất cho nông nghiệp hàng hóa, cây lâu năm, cây ăn quả và nông nghiệp công nghệ cao, miễn kiểm soát tốt xói mòn và hữu cơ đất. Thứ hai, hành lang đất phù sa và đất gley ven sông có giá trị nông nghiệp và sinh thái cao nhưng không thích hợp để dồn tích các dự án đô thị mật độ cao nếu chưa có mô hình ngập-triều-xói lở chi tiết. Thứ ba, các khối rừng và đất dốc phía bắc-tây bắc thích hợp nhất cho lâm nghiệp, bảo tồn và dịch vụ hệ sinh thái hơn là mở rộng đô thị hoặc khai thác mỏ quy mô lớn. Đây là tổng hợp phân tích từ địa hình, thổ nhưỡng, cấu trúc sử dụng đất và rủi ro tự nhiên. ⁴²

Khí hậu, thủy văn và tài nguyên nước

Khí hậu Đồng Nai mang tính nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, hai mùa rõ: mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 và mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Tài liệu quy hoạch ngành và dữ liệu trạm Long Khánh đều cho thấy nền nhiệt năm cao, số giờ nắng dồi dào, lượng mưa lớn nhưng rất lệ thuộc mùa. Tài liệu chính thức của tỉnh nêu nhiệt độ trung bình năm khoảng 26–27°C, tổng số giờ nắng trung bình 2.200–2.600 giờ/năm, lượng mưa trung bình năm khoảng 1.600–2.700 mm và 84–88% mưa rơi vào mùa mưa. Dữ liệu quan trắc Long Khánh 2020–2024 cũng phù hợp với bức tranh đó. ⁴³

Biểu đồ dưới đây cho thấy hai xu hướng nền tại trạm Long Khánh: lượng mưa năm dao động nhưng luôn ở mức cao, còn nhiệt độ trung bình năm giữ nền ấm ổn định và có xu hướng cao hơn trong năm 2024.



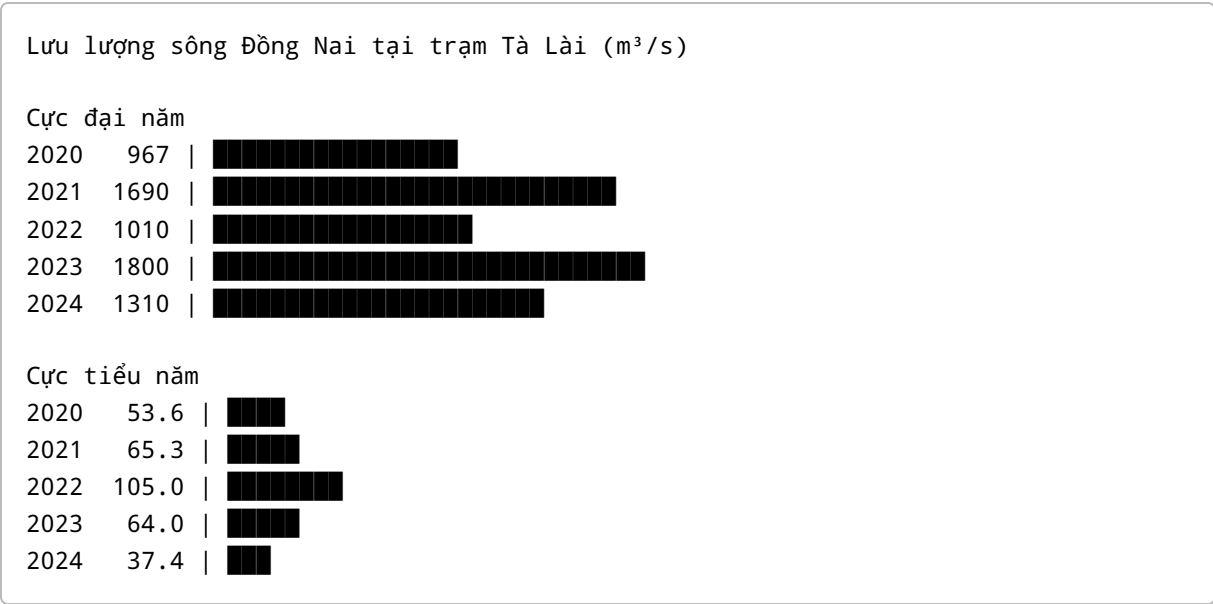
Các trị số trong biểu đồ lấy từ Niên giám Thống kê Đồng Nai 2024; về mặt đại diện, đây là chuỗi tín hiệu tốt cho phần trung tâm–đông của tỉnh nhưng không thay thế cho phân tích vi khí hậu giữa vùng rừng Trại An–Mã Đà, vùng cửa sông Nhơn Trạch và lõi đô thị Biên Hòa. ⁴⁴

Về nước mặt, Đồng Nai có mạng lưới sông suối khá dày, với mật độ dòng chảy trung bình khoảng 0,5–1,2 km/km². Trục thủy văn chính là sông Đồng Nai; bên cạnh đó, sông La Ngà, hồ Trị An, hệ thống sông rạch hạ lưu và các không gian nước gần với sông Thị Vải tạo thành một mạng lưới chi phối mạnh tới cấp nước, thoát lũ, bồi lắng, xâm nhập mặn và phát triển cảng–công nghiệp. Tài liệu của tỉnh cũng nêu khả năng nguồn nước mặt khá dồi dào cho sinh hoạt và sản xuất, trong khi khả năng khai thác nước dưới đất công nghiệp tập trung hơn ở khu vực nam Long Thành và bắc Biên Hòa. ⁴⁰

Hồ Trị An ⁴⁵ là công trình nước có ý nghĩa quyết định đối với địa y Đồng Nai hiện đại. Nghiên cứu của Viện Địa chất cho thấy hồ được xây dựng từ năm 1984 và phát điện từ năm 1987, có vai trò phát điện, tưới, đầy mặn, cấp nước sinh hoạt–công nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Về nước dưới đất, mô hình cho thấy hồ làm dâng mực nước dưới đất chủ yếu trong phạm vi từ mép nước hồ xuống hạ lưu khoảng 8 km; ở khu vực bazan Pleistocen phía nam hạ lưu hồ, trữ lượng động của tầng chứa nước có thể tăng đáng kể, đặc biệt có ý nghĩa trong mùa khô. ⁴⁶

Ở góc độ địa chất thủy văn, khu vực hạ lưu hồ Trị An tồn tại các tầng chứa nước lỗ hổng như các phân vị Pleistocen giữa-trên và Pleistocen dưới; chúng có diện phân bố không liên tục nhưng đóng vai trò cấp nước quan trọng. Điều này cho thấy nước dưới đất của Đồng Nai không thể được đánh giá đơn thuần theo tổng lượng khai thác, mà cần theo dõi theo từng tầng chứa, từng không gian địa chất và tương tác với hồ chứa/sông lớn. Các nghiên cứu mới ở phía nam Đồng Nai còn nhấn mạnh rằng khai thác nước nông nghiệp quá mức có thể đi kèm rủi ro cạn kiệt, ô nhiễm và sụt lún đất, nên ưu tiên của tỉnh không chỉ là “tăng nguồn” mà còn là “quản trị khai thác”. ⁴⁷

Biểu đồ dưới đây cho thấy biên độ rất lớn của lưu lượng cực đại và cực tiểu sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài giai đoạn 2020–2024, phản ánh rõ tính thời vụ mưa–khô và độ nhạy của hệ thống sông với mưa thượng nguồn.



Dữ liệu này là cơ sở rất quan trọng khi thiết kế vùng đệm thoát lũ, cấp nước mùa khô, cũng như xác định ngưỡng an toàn của các bãi bồi, bờ sông và vùng ven hồ. ⁴⁸

Về rủi ro khí hậu–thủy văn, cảnh báo chính thức gần đây của lưu vực sông Đồng Nai ghi nhận nguy cơ hạn hán, thiếu nước cục bộ trong mùa cạn; riêng các xã ven sông hạ lưu như khu vực Đại Phước–Phú Hữu–Phước Khánh đã ghi nhận xâm nhập mặn theo mùa khô, trong khi vùng thấp ven sông Đồng Nai và La Ngà vẫn thường xuyên nằm trong diện cảnh báo ngập lụt và sạt lở bờ sông. Do đó, Đồng Nai phải đồng thời quản lý ba nguy cơ thủy văn song hành: thiếu nước mùa khô ở nơi xa nguồn hoặc phụ thuộc nước dưới đất; ngập–triều–xói lở ở đồng bằng thấp, ven sông; và suy giảm chất lượng nước ở các không gian hồ–sông chịu tải lớn. ⁴⁹

Hệ sinh thái, tai biến thiên nhiên và tác động nhân sinh

Đồng Nai là một trong những không gian sinh thái quan trọng nhất miền Nam Việt Nam. Khu Dự trữ Sinh quyển Đồng Nai ⁵⁰ được UNESCO công nhận năm 2011 trên cơ sở mở rộng Khu Dự trữ Sinh quyển Cát Tiên trước đó, với tổng diện tích xấp xỉ 970 nghìn ha. Khu vực này chứa một phổ địa hình chuyển tiếp rất điển hình: núi thấp, đồi trung bình, bình nguyên, sông, suối, ao hồ, đầm lầy và đất ngập nước. Trong lõi hệ

thống, Khu Bảo tồn Thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai hiện có 100.535 ha, gồm 68.015 ha đất lâm nghiệp và 32.520 ha mặt nước hồ Trị An; còn Vườn quốc gia Cát Tiên là vùng lõi bảo tồn then chốt của toàn không gian sinh quyển. ⁵¹

Về che phủ rừng, niên giám 2024 ghi nhận diện tích có rừng của Đồng Nai là 170.509,7 ha, tỷ lệ che phủ rừng 28,9%; rừng tập trung lớn nhất ở Vĩnh Cửu, Tân Phú và Định Quán. Đó là “bộ khung sinh thái” quyết định khả năng giữ nước, ổn định vi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học và giảm thiểu xói mòn-bồi lắng cho toàn bộ sông Đồng Nai–La Ngà–hồ Trị An. ⁵²

Các nghiên cứu cảnh quan gần đây tại Khu Dự trữ Sinh quyển Đồng Nai cho thấy một bức tranh hai mặt: một số chỉ báo thực vật và phục hồi che phủ có xu hướng tích cực trong dài hạn, nhưng áp lực nhân sinh tại vùng đệm và đặc biệt ở khối rừng Mã Đà vẫn gia tăng, làm tăng phân mảnh cảnh quan và suy giảm hiệu quả bảo tồn. Nói cách khác, Đồng Nai chưa ở tình trạng “mất rừng hàng loạt” theo nghĩa cổ điển, nhưng đang đối mặt với dạng rủi ro tinh vi hơn: rừng còn diện tích lớn nhưng bị chia cắt, chịu áp lực giao thông, khai khoáng, nông nghiệp, du lịch và công trình thủy-hạ tầng. ⁵³

Tại biến thiên nhiên nổi bật của Đồng Nai không phải là trượt lở sườn dốc quy mô lớn như ở vùng núi cao, mà là tổ hợp gồm ngập lụt ven sông, xói lở bờ sông–ven hồ, xói mòn mặt trên đất bazan và phù sa cổ, hạn hán–thiếu nước–xâm nhập mặn cục bộ trong mùa khô, cùng nguy cơ lún đất ở những không gian phụ thuộc nước dưới đất. Các cảnh báo và chỉ đạo của tỉnh những năm gần đây đều tập trung vào ngập lụt, lũ trên sông Đồng Nai–La Ngà, mưa lớn cục bộ, sạt lở đất/bờ sông và thiếu nước mùa khô. ⁵⁴

Phân vùng nguy cơ địa y	Phạm vi điển hình	Hiểm họa chủ đạo	Mức ưu tiên quản lý	Hàm ý quy hoạch
Bãi bồi ven sông và đồng bằng thấp hạ lưu	Ven sông Đồng Nai ở Biên Hòa, Nhơn Trạch, Long Thành; dải thấp ven La Ngà	Ngập lụt, triều, xói lở bờ sông, mặn mùa khô ở phía nam	Rất cao	Hạn chế gia tăng mật độ xây dựng, giữ hành lang thoát lũ và bờ sông
Không gian hồ Trị An và rừng phía bắc	Vĩnh Cửu, Tân Phú, Định Quán	Xói lở ven hồ, cháy rừng mùa khô, suy giảm chất lượng nước, phân mảnh sinh cảnh	Cao	Ưu tiên bảo tồn, du lịch sinh thái kiểm soát và quan trắc hồ–rừng
Bình nguyên bazan lượn sóng trung tâm–đông	Long Khánh, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, nội địa Trảng Bom	Xói mòn mặt, rãnh xói, suy giảm hữu cơ đất, căng thẳng nước dưới đất cục bộ	Trung bình	Nông nghiệp bền vững, che phủ đất, nông lâm kết hợp, hạn chế đất trần kéo dài
Hành lang đô thị–công nghiệp–hạ tầng	Biên Hòa–Trảng Bom–Long Thành–Nhơn Trạch	Ngập đô thị, ô nhiễm nước mặt, chuyển đổi đất mạnh, rủi ro khai khoáng vật liệu	Cao	Tính trước nền địa chất–thoát nước–khả năng chịu tải môi trường trước khi mở rộng

Phân vùng nguy cơ địa y	Phạm vi điển hình	Hiểm họa chủ đạo	Mức ưu tiên quản lý	Hàm ý quy hoạch
Núi thấp và sườn dốc cục bộ	Đông Xuân Lộc, sườn dốc phía bắc tỉnh	Xói mòn sườn dốc, trượt lở cục bộ, tác động nổ mìn-mỏ đá	Trung bình cục bộ	Chỉ cho phép phát triển sau khảo sát địa kỹ thuật-địa chất công trình

Bảng phân vùng này là phân vùng định tính để phục vụ lập luận quy hoạch, tổng hợp từ cảnh báo ngập-mặn-xói lở của tỉnh, đặc điểm địa hình-thủy văn chính thức, nghiên cứu nước dưới đất và áp lực khai khoáng hiện nay. ⁵⁵

Tác động nhân sinh trên nền địa y Đồng Nai hiện nổi bật ở bốn trục. Thứ nhất là chuyển đổi đất: năm 2024, chỉ số biến động cho thấy đất sản xuất nông nghiệp giảm còn 98,37 so với năm trước, trong khi đất chuyên dùng tăng lên 108,02; đây là dấu hiệu rất rõ của mở rộng hạ tầng, công nghiệp và công trình công cộng. Thứ hai là đô thị hóa-hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt cụm Long Thành và các dự án xây dựng liên quan sân bay, tái định cư và thương mại. Thứ ba là khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng và cát, đến mức năm 2026 tỉnh vẫn tiếp tục ban hành chỉ thị tăng cường quản lý khai thác và kinh doanh khoáng sản. Thứ tư là áp lực ô nhiễm và phú dưỡng ở một số thủy vực, nhất là vùng hồ Trị An và các thủy vực quan trọng cho đa dạng sinh học. ⁵⁶

Nói ngắn gọn, nền địa y Đồng Nai hiện không còn bị chi phối đơn thuần bởi quy luật tự nhiên; nó đang là một nền “tự nhiên-hạ tầng-đô thị” đan xen. Vì vậy, quản trị đất đai và không gian của tỉnh không thể chỉ dựa vào chỉ tiêu kinh tế hay hành chính, mà phải quay lại với nền địa chất, địa mạo, nước, sinh thái và sức chịu tải tích lũy. ⁵⁷

Hàm ý quy hoạch, khoảng trống dữ liệu và khuyến nghị

Hàm ý quy hoạch quan trọng nhất là Đồng Nai không phải một khối lãnh thổ đồng nhất. Về thực chất, tỉnh nên được quy hoạch như ba “miền địa y” lớn. Miền bắc-tây bắc là miền rừng, hồ, đầu nguồn và sinh quyển; ở đây ưu tiên lớn nhất phải là bảo tồn, hạn chế phân mảnh, duy trì liên kết sinh cảnh và bảo vệ chất lượng nước hồ-sông. Miền trung tâm-đông là miền bình nguyên bazan lượn sóng; đây là không gian nông nghiệp hàng hóa, đô thị nông nghiệp và công nghiệp sạch quy mô chọn lọc. Miền tây-nam và nam là miền đô thị-công nghiệp-cảng-logistics và đồng bằng thấp, phải quản lý theo logic “nền đất-ngập-nước-ô nhiễm” chứ không chỉ theo logic quỹ đất sẵn có. ⁵⁸

Khoảng trống dữ liệu lớn nhất hiện nay nằm ở ba điểm. Một là khoảng trống hành chính: dữ liệu mới theo 95 xã đã có trong bản đồ hành chính, nhưng đa số chuỗi thống kê-địa chất-môi trường công khai còn theo 11 đơn vị cấp huyện. Hai là khoảng trống bản đồ chuyên đề công khai: tỉnh có kho dữ liệu địa chất-khoáng sản, nước, môi trường, khí tượng thủy văn và viễn thám, nhưng mức truy cập mở còn không đồng đều. Ba là khoảng trống rủi ro động: chưa thấy công bố rộng rãi các bản đồ hiện đại cấp tỉnh về lún đất bằng InSAR, xói lở bờ sông có chuỗi thời gian dài, nhạy cảm nhiễm bẩn nước dưới đất, và các bản đồ địa chất công trình-địa kỹ thuật tích hợp cho toàn tỉnh sau các biến động hạ tầng những năm gần đây. ⁵⁹

Từ các phát hiện trên, có thể đề xuất một gói khuyến nghị thực hành. Trước hết, tỉnh nên xây dựng ngay một hệ quy chiếu dữ liệu hai tầng: duy trì toàn bộ chuỗi dữ liệu cũ theo 11 đơn vị để phân tích xu hướng,

đồng thời geocode lại toàn bộ sang 95 xã để phục vụ điều hành hiện hành. Thứ hai, mọi dự án mở rộng đô thị, logistics và công nghiệp ở Biên Hòa–Long Thành–Nhơn Trạch phải bắt buộc có mô hình tích hợp ngập–triều–mặn–nước dưới đất–nền đất trước phê duyệt không gian chi tiết. Thứ ba, vùng Trại An–Mã Đà–Cát Tiên cần được quản lý như một hạ tầng sinh thái–nước cấp vùng, không chỉ là khu bảo tồn riêng lẻ. Thứ tư, cần cập nhật lại bản đồ thổ nhưỡng–thích nghi đất ở tỷ lệ lớn hơn, gắn với độ dốc, tầng đất, địa chất công trình và khả năng cấp nước. Thứ năm, nên triển khai quan trắc lún đất bằng InSAR kết hợp mạng mực nước dưới đất và chất lượng nước cho dải nam Đồng Nai. Thứ sáu, hoạt động khoáng sản phải gắn với đánh giá tác động tích lũy lưu vực và phục hồi sau khai thác theo từng cụm mỏ, không thăm định rồi từng dự án nhỏ.

60

Nếu phải chốt lại thành một nguyên tắc quy hoạch ngắn gọn, thì nguyên tắc đó là: **đất thấp ven sông để thoát lũ và sinh thái nhiều hơn là để nén dày đô thị; đất bazan lượn sóng để nông nghiệp giá trị cao và phát triển có chọn lọc; rừng–hồ phía bắc để giữ nước, giữ sinh cảnh và giữ an ninh môi trường cho toàn tỉnh.** Đây là logic địa y cốt lõi mà Đồng Nai cần bám theo trong mọi quy hoạch sử dụng đất, xây dựng, giao thông, khoáng sản và bảo tồn những năm tới. ⁶¹

¹ ⁷ ¹⁰ ¹¹ ¹² ²² ³¹ ⁵⁹ <https://phutrong.dongnai.gov.vn/vi/news/ban-do-hanh-chinh-tinh-dong-nai/>
<https://phutrong.dongnai.gov.vn/vi/news/ban-do-hanh-chinh-tinh-dong-nai/>

² ⁹ ¹⁵ ¹⁷ ¹⁹ ²⁰ ²⁷ ³² ³⁵ ⁴⁰ ⁴² ⁴³ ⁵⁰ ⁵⁵ ⁵⁸ ⁶¹ <https://sct.dongnai.gov.vn/vi/news/chuyen-de-quy-hoach-ke-hoach/quy-hoach-phat-trien-dien-luc-tinh-dong-nai-giai-doan-2016-2025-co-xet-den-nam-2035-40148.html?download=1&id=8>

<https://sct.dongnai.gov.vn/vi/news/chuyen-de-quy-hoach-ke-hoach/quy-hoach-phat-trien-dien-luc-tinh-dong-nai-giai-doan-2016-2025-co-xet-den-nam-2035-40148.html?download=1&id=8>

³ ⁴ ¹⁴ ¹⁸ ²³ ²⁴ ³⁰ ³³ ³⁴ ⁴¹ ⁴⁴ ⁴⁵ ⁴⁸ ⁵² ⁵⁶ ⁵⁷ ⁶⁰ <https://thongke.dongnai.gov.vn/Lists/NienGiamThongKe/Attachments/36/Sach%20NG%20Dong%20Nai%202024.pdf>

<https://thongke.dongnai.gov.vn/Lists/NienGiamThongKe/Attachments/36/Sach%20NG%20Dong%20Nai%202024.pdf>

⁵ ²¹ ³⁹ <https://dongnai.gov.vn/uploads/binhphuoc/news/2023/07/2bao-cao-tom-tat-quy-hoach-2021-2030-dnai.pdf>

<https://dongnai.gov.vn/uploads/binhphuoc/news/2023/07/2bao-cao-tom-tat-quy-hoach-2021-2030-dnai.pdf>

⁶ ⁵⁴ <https://dongnai.gov.vn/vi/wcag/Tin-chi-dao-dieu-hanh/chu-dong-phuong-an-ung-pho-ngap-lut-lu-tren-song-dong-nai-song-la-nga-10868.html>

<https://dongnai.gov.vn/vi/wcag/Tin-chi-dao-dieu-hanh/chu-dong-phuong-an-ung-pho-ngap-lut-lu-tren-song-dong-nai-song-la-nga-10868.html>

⁸ ²⁶ ²⁹ ⁵¹ <https://www.unesco.org/en/mab/dong-nai>

<https://www.unesco.org/en/mab/dong-nai>

¹³ ¹⁶ ³⁶ ³⁷ ³⁸ <https://vnuhcm.edu.vn/cms/wp-content/uploads/2026/03/Dac-diem-khoang-vat-ngoc-hoc-va-nguon-goc-da-quy-lien-quan-basalt-vung-Dong-Nam-Bo-Viet-Nam-NCS.-Le-Ngoc-Nang.pdf>

<https://vnuhcm.edu.vn/cms/wp-content/uploads/2026/03/Dac-diem-khoang-vat-ngoc-hoc-va-nguon-goc-da-quy-lien-quan-basalt-vung-Dong-Nam-Bo-Viet-Nam-NCS.-Le-Ngoc-Nang.pdf>

²⁵ ⁴⁶ ⁴⁷ <https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/download/2806/3141>

<https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/download/2806/3141>

²⁸ ⁵³ <https://www.mdpi.com/2073-445X/14/10/2003>

<https://www.mdpi.com/2073-445X/14/10/2003>

⁴⁹ <https://dwrn.mae.gov.vn/tai-nguyen-nuoc/nguon-nuoc-luu-vuc-song-dong-nai-dau-mua-can-nam-2026-duy-tri-trang-thai-binh-thuong-phu-hop-kich-ban-nguon-nuoc-da-cong-bo-16459.htm>

<https://dwrn.mae.gov.vn/tai-nguyen-nuoc/nguon-nuoc-luu-vuc-song-dong-nai-dau-mua-can-nam-2026-duy-tri-trang-thai-binh-thuong-phu-hop-kich-ban-nguon-nuoc-da-cong-bo-16459.htm>